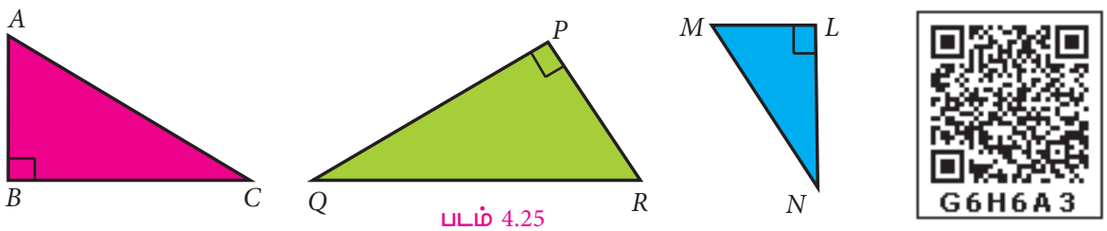
கர்ணம் (Hypotenuse)

நாம், முந்தைய வகுப்பில் செங்கோண முக்கோணத்தைக் கற்றறிந்துள்ளோம். ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தில், ஒரு கோணம் செங்கோணமாகவும் மற்ற இரு கோணங்கள் குறுங்கோணங்களாகவும் அமைந்திருக்கும். பின்வரும் செங்கோண முக்கோணங்களைக் கவனிக்க.



படம் 4.25

அனைத்து முக்கோணங்களிலும், செங்கோணத்திற்கு எதிரேயுள்ள பக்கமே அதிக நீளமுடையதாக உள்ளது. இந்தப் பக்கம் கர்ணம் என அழைக்கப்படும்.

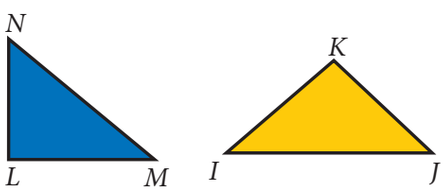
மேற்கண்ட முக்கோணங்களில் AC, QR மற்றும் MN ஆகிய பக்கங்கள், கர்ணமாக அமைந்துள்ளன. கர்ணம் என்பது செங்கோண முக்கோணத்துடன் மட்டும் தொடர்புடையதாகும்.

4. செங்கோணம்–கர்ணம்–பக்கம் கொள்கை (செ–க–ப) (Right Angle – Hypotenuse – Side congruence crieterion (RHS))

இக்கொள்கையானது செங்கோண முக்கோணங்களில் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும் என்பது தெளிவு.

பின்வரும் இரு செங்கோண முக்கோணங்களை உற்றுநோக்குக.

இவ்விரு முக்கோணங்களிலும் செங்கோணம் பொதுவான கோணம். மேலும் செங்கோணத்தை உருவாக்கும் இரு பக்கங்களின் நீளங்கள் கொடுக்கப்பட்டால் ப–கோ–ப கொள்கையைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் முக்கோணங்களின் சர்வசமத் தன்மையைச் சரிபார்க்க இயலும்.



படம் 4.26

அவ்வாறில்லாமல், செங்கோணத்தை அமைக்கும் ஒரு பக்கமும், கர்ணமும் கொடுக்கப்படும்போது, ஒரு புதிய கொள்கை நமக்குக் கிடைக்கிறது. "ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தின் கர்ணமும், ஒரு பக்கமும் மற்றொரு செங்கோண முக்கோணத்தின் கர்ணத்திற்கும் ஒரு பக்கத்திற்கும் சமமாக இருந்தால் அவ்விரு செங்கோண முக்கோணங்களும் சர்வசமம் ஆகும்."

இது செங்கோணம்–கர்ணம்–பக்கம் கொள்கை (செ–க–ப) எனப்படும்.

7th_Maths_T2_TM_Chp4.indd 88 05-07-2019 18:11:23